Опоры труб в ППУ-изоляции

Каталог продукции. Раздел 4

ООО «ПРОМБУРГ» +7 (499) 325-51-35 · promburg@yandex.ru · promburg.ru

Содержание

1. Как выбрать опору
2. Опоры труб в ППУ-изоляции (СПО, ФСО, НТС 65-06, ГОСТ 30732)
    1. НПО — Направляющие опоры НПО, Dн 108–1020
    2. ОПМ — Подвижные опоры ОПМ, Dн 57–1020
    3. ПО — Подвижные опоры ПО, Dн 108–1020
    4. ППУ неподвижная — Опоры неподвижные ППУ-ОЦ (ПЭ), Dн 32–1020
    5. ППУ скользящая — Опоры скользящие ППУ-ПЭ(ОЦ), Dн 32–1020
    6. СПО — Опоры хомутовые скользящие СПО для труб ППУ, Dн 57–159
    7. СПОк — Опоры хомутовые скользящие СПОк для труб в ППУ, Dн 219–1420
    8. СПОн — Опоры хомутовые скользящие подкладные СПОн для ППУ труб, Dн 219–1420
    9. ФСО1 — Опоры хомутовые скользящие ФСО1 для труб в ППУ, Dн 57–1020
    10. ФСО2 — Опоры хомутовые скользящие ФСО2 для ППУ, Dн 57–1020
3. Частые вопросы
4. Словарь
5. Контакты

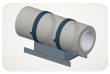
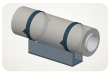
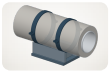
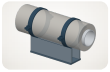
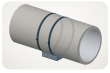
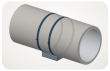
Как выбрать опору

Три шага: что должна делать опора, какой диаметр трубы и нагрузка, какое исполнение.

ЗАДАЧА	ТИП ОПОРЫ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
Закрепить трубу малого диаметра, нагрузка небольшая	Неподвижная хомутовая	ТС-659
Закрепить трубу, нужна высота под изоляцию	Неподвижная хомутовая с корпусом	ТС-670
То же, большой диаметр	Неподвижная бугельная с корпусом	ТС-671
Принять осевую силу в канале или камере	Упорная двух- или четырёхупорная	ТС-660 ТС-661
Осевая сила большая	Упорная усиленная	ТС-663 ТС-664
Закрепить трубу в проходе через стенку	Щитовая, щитовая усиленная	ТС-666 ТС-667
Удержать трубу от смещения вбок	Боковая, вместе с щитовой или упорной	ТС-668
Поддержать трубу и дать ей расширяться	Скользящая приварная	ТС-623 ТС-624
То же, без приварки к трубе или с электроизоляцией	Скользящая хомутовая, бугельная	ТС-625 ТС-626 ТС-627
Большой диаметр, трение скольжения перегружает неподвижные опоры	Катковая	ТС-630 ТС-628
Направить трубу вдоль оси у компенсатора	Направляющая	НПО
Труба подвешена к перекрытию или балке	Подвеска жёсткая или пружинная	Т22 Т26

Опоры труб в ППУ-изоляции (СПО, ФСО, НТС 65-06, ГОСТ 30732)

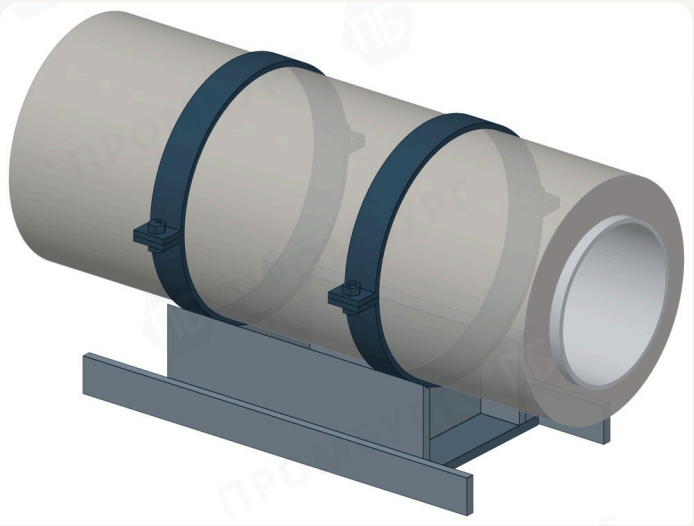
Опоры для труб в заводской пенополиуретановой изоляции: охватывают оболочку и не повреждают её.

	4.01 · НПО **Направляющие опоры НПО** НТС 65-06 вып. 1	**108–1020** Dн, мм	**—** кН	**12** исп.
	4.02 · ОПМ **Подвижные опоры ОПМ** НТС 65-06 вып. 2	**57–1020** Dн, мм	**—** кН	**16** исп.
	4.03 · ПО **Подвижные опоры ПО** НТС 65-06 вып. 1	**108–1020** Dн, мм	**—** кН	**12** исп.
	4.04 · ППУ неподвижная **Опоры неподвижные ППУ-ОЦ (ПЭ)** ГОСТ 30732-2020	**32–1020** Dн, мм	**до 4609,13** кН	**19** исп.
	4.05 · ППУ скользящая **Опоры скользящие ППУ-ПЭ(ОЦ)** ГОСТ 30732-2020	**32–1020** Dн, мм	**—** кН	**19** исп.
	4.06 · СПО **Опоры хомутовые скользящие СПО для труб ППУ** Серия 1-487-1997.01.000	**57–159** Dн, мм	**—** кН	**42** исп.
	4.07 · СПОк **Опоры хомутовые скользящие СПОк для труб в ППУ** Серия 1-487-1997.01.000	**219–1420** Dн, мм	**—** кН	**51** исп.
	4.08 · СПОн **Опоры хомутовые скользящие подкладные СПОн для ППУ ...** Серия 1-487-1997.01.000	**219–1420** Dн, мм	**—** кН	**51** исп.
	4.09 · ФСО1 **Опоры хомутовые скользящие ФСО1 для труб в ППУ** Серия 1-487-1997.01.000	**57–1020** Dн, мм	**—** кН	**30** исп.
	4.10 · ФСО2 **Опоры хомутовые скользящие ФСО2 для ППУ** Серия 1-487-1997.01.000	**57–1020** Dн, мм	**—** кН	**30** исп.

НПО

Направляющие опоры НПО

НТС 65-06 вып. 1. Dн 108–1020 мм, масса 42,87–388,86 кг.



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	108–1020 мм
Документ	НТС 65-06 вып. 1
Исполнений	12
Масса	42,87–388,86 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Направляющая опора трубопроводов НПО-250, НТС 65-06 вып. 1

Код ПРОМБУРГ **ПБ-НПО-0273-1**

1. **НПО-250** — обозначение по документу, Dн 273 мм
2. **ПБ-НПО-0273-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип — ПО — Подвижные опоры ПО

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

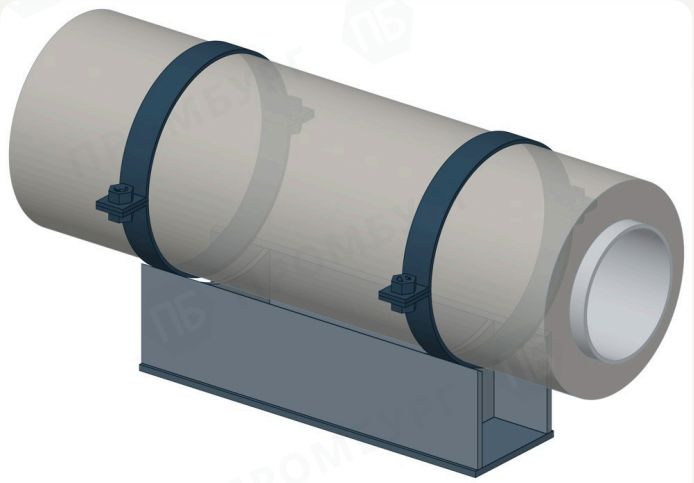
Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Dу мм	Диаметр Dиз мм	Рекомендуемый пролет м	Ширина B мм	Высота H мм	Длина L мм	Масса кг
НПО-100	ПБ-НПО-0108-1	108	100	180	4	200	210	500	42,87
НПО-125	ПБ-НПО-0133-1	133	125	225	4	240	234	500	51,3
НПО-150	ПБ-НПО-0159-1	159	150	250	5,6	240	246	500	53,14
НПО-200	ПБ-НПО-0219-1	219	200	315	7,2	300	281	500	64,18
НПО-250	ПБ-НПО-0273-1	273	250	400	8,8	320	324	500	77,24
НПО-300	ПБ-НПО-0325-1	325	300	450	9,6	320	349,5	500	82,54
НПО-400	ПБ-НПО-0426-1	426	400	560	11,2	420	406	780	152,57
НПО-500	ПБ-НПО-0530-1	530	500	710	11,2	420	472	780	166,39

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Ду мм	Диаметр Dиз мм	Рекомендуемый пролет м	Ширина B мм	Высота H мм	Длина L мм	Масса кг
НПО-600	ПБ-НПО-0630-1	630	600	800	12	560	530	880	210,7
НПО-700	ПБ-НПО-0720-1	720	700	900	12	560	568	880	253,4
НПО-800	ПБ-НПО-0820-1	820	800	1000	12	660	636	1080	338,05
НПО-1000	ПБ-НПО-1020-1	1020	1000	1200	16	760	740	1080	388,86

ОПМ

Подвижные опоры ОПМ

НТС 65-06 вып. 2. Dн 57–1020 мм, масса 8,1–258,4 кг.



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–1020 мм
Документ	НТС 65-06 вып. 2
Исполнений	16
Масса	8,1–258,4 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Подвижная опора ОПМ-1,5, НТС 65-06 вып. 2

Код ПРОМБУРГ **ПБ-ОПМ-0159-1**

1. **ОПМ-1,5** — обозначение по документу, Dн 159 мм
2. **ПБ-ОПМ-0159-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип — ПО — Подвижные опоры ПО

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

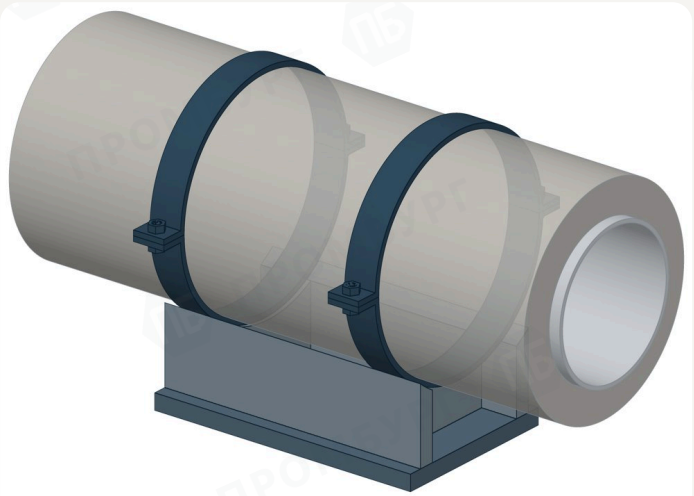
Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Ду мм	Высота H мм	Ширина B мм	Длина L мм	Рекомендуемый пролет м	Масса кг
ОПМ-05	ПБ-ОПМ-0057-1	140	50	180	100	320	3	8,1
ОПМ-07	ПБ-ОПМ-0160-1	160	70	190	100	320	3,5	8,6
ОПМ-08	ПБ-ОПМ-0089-1	180	80	200	100	320	4	9,1
ОПМ-1	ПБ-ОПМ-0108-1	200	100	210	140	470	5	14,2
ОПМ-1,25	ПБ-ОПМ-0133-1	225	125	223	140	470	6	14,8
ОПМ-1,5	ПБ-ОПМ-0159-1	250	150	235	140	470	7	15,7
ОПМ-2	ПБ-ОПМ-0219-1	315	200	274	280	670	8	53,4
ОПМ-2,5	ПБ-ОПМ-0273-1	400	250	316	280	670	8	57,8

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Ду мм	Высота H мм	Ширина B мм	Длина L мм	Рекомендуемый пролет м	Масса кг
ОПМ-3	ПБ-ОПМ-0325-1	450	300	341	280	670	8,5	61
ОПМ-4	ПБ-ОПМ-0426-1	560	400	396	420	670	10,8	81,8
ОПМ-5	ПБ-ОПМ-0530-1	675	500	454	420	670	10,8	88,1
ОПМ-6	ПБ-ОПМ-0630-1	775	600	508	600	770	10,8	155,8
ОПМ-7	ПБ-ОПМ-0720-1	875	700	558	600	770	10,8	162,7
ОПМ-8	ПБ-ОПМ-0820-1	975	800	608	600	970	10,8	206,1
ОПМ-9	ПБ-ОПМ-0902-1	1075	900	658	800	970	10,8	249,4
ОПМ-10	ПБ-ОПМ-1020-1	1175	1000	708	800	970	10,8	258,4

ПО

Подвижные опоры ПО

НТС 65-06 вып. 1. Dн 108–1020 мм, масса 50,52–413,98 кг.



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	108–1020 мм
Документ	НТС 65-06 вып. 1
Исполнений	12
Масса	50,52–413,98 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Подвижная опора ПО-250, НТС 65-06 вып. 1

Код ПРОМБУРГ **ПБ-ПО-0273-1**

1. **ПО-250** — обозначение по документу, Dн 273 мм
2. **ПБ-ПО-0273-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	НПО — Направляющие опоры НПО
Соседний тип	ОПМ — Подвижные опоры ОПМ

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Ду мм	Диаметр Dиз мм	Рекомендуемый пролет м	Ширина B мм	Высота H мм	Длина L мм	Масса кг
ПО-100	ПБ-ПО-0108-1	108	100	180	4	200	210	500	50,52
ПО-125	ПБ-ПО-0133-1	133	125	225	4	240	234	500	61,3
ПО-150	ПБ-ПО-0159-1	159	150	250	5,6	240	246	500	63,14
ПО-200	ПБ-ПО-0219-1	219	200	315	7,2	300	281	500	76,78
ПО-250	ПБ-ПО-0273-1	273	250	400	8,8	320	324	500	89,94
ПО-300	ПБ-ПО-0325-1	325	300	450	9,6	320	349,5	500	95,24

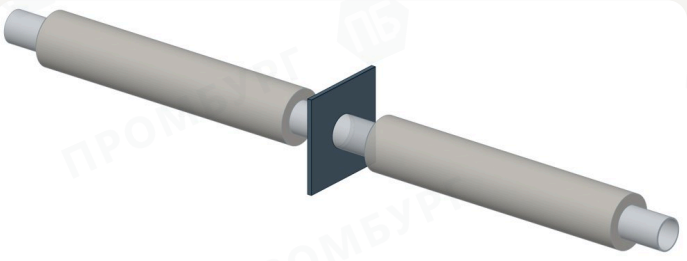
Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Ду мм	Диаметр Dиз мм	Рекомендуемый пролет м	Ширина B мм	Высота H мм	Длина L мм	Масса кг
ПО-400	ПБ-ПО-0426-1	426	400	560	11,2	420	406	780	165,99
ПО-500	ПБ-ПО-0530-1	530	500	710	11,2	420	472	780	180,21
ПО-600	ПБ-ПО-0630-1	630	600	800	12	560	530	880	230,8
ПО-700	ПБ-ПО-0720-1	720	700	900	12	560	568	880	273,5
ПО-800	ПБ-ПО-0820-1	820	800	1000	12	660	636	1080	360,55
ПО-1000	ПБ-ПО-1020-1	1020	1000	1200	16	760	740	1080	413,98

ППУ неподвижная

Опоры неподвижные ППУ-ОЦ (ПЭ)

ГОСТ 30732-2020. Dн 32–1020 мм, нагрузка Pmax — до 4609,13 кН, масса 13,5–1839 кг.

Нагрузка Pmax
до 470 тс



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	32–1020 мм
Документ	ГОСТ 30732-2020
Исполнений	19
Масса	13,5–1839 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора неподвижная Ст108-315х16,0-1-ППУ-ПЭ(ОЦ), ГОСТ 30732-2020

Код ПРОМБУРГ **ПБ-ППУН-0108-1**

1. **Ст108-315х16,0-1-ППУ-ПЭ(ОЦ)** — обозначение по документу, Dн 108 мм
2. **ПБ-ППУН-0108-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Парная подвижная опора	ППУ скользящая — Опоры скользящие ППУ-ПЭ(ОЦ)
	общий диапазон Dн 32–1020

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

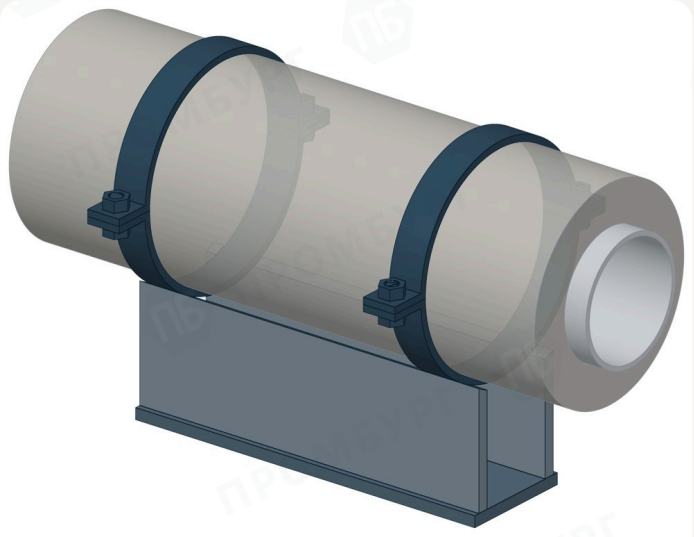
Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Стенка S мм	Нагрузка Pmax тс	d мм	ПЭ мм	ОЦ мм	Плита: Высота H мм	Плита: Толщина S мм	Длина L мм	ПЭ кг	ОЦ кг
Ст32-255х16,0-1-ППУ-ПЭ(ОЦ)	ПБ-ППУН-0032-1	3	**3,6**	32	90; 110; 125	100; 125; 140	255	16	2500	13,5	13,7
Ст38-255х16,0-1-ППУ-ПЭ(ОЦ)	ПБ-ППУН-0038-1	3	**4,2**	38	90; 110; 125	100; 125; 140	255	16	2500	14,7	14,2
Ст45-255х16,0-1-ППУ-ПЭ(ОЦ)	ПБ-ППУН-0045-1	3	**5**	45	125	125; 140	255	16	2500	15,8	14,8
Ст57-255х16,0-1-ППУ-ПЭ(ОЦ)	ПБ-ППУН-0057-1	3	**7,5**	57	125	140	255	16	2500	18,6	19,9

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Стенка S мм	Нагрузка Pmax тс	d мм	ПЭ мм	ОЦ мм	Плита: Высота H мм	Плита: Толщина S мм	Длина L мм	ПЭ кг	ОЦ кг
Ст76-275х16,0-1-ППУ-ПЭ(ОЦ)	ПБ-ППУН-0076-1	3	**9,5**	76	140	160	275	16	2500	25,5	25,6
Ст89-295х16,0-1-ППУ-ПЭ(ОЦ)	ПБ-ППУН-0089-1	4	**12,5**	89	160	180	295	16	2500	36,5	33,7
Ст108-315х16,0-1-ППУ-ПЭ(ОЦ)	ПБ-ППУН-0108-1	4	**19**	108	180	200	315	16	2500	45	44,6
Ст133-340х16,0-1-ППУ-ПЭ(ОЦ)	ПБ-ППУН-0133-1	4	**23,5**	133	225	225	340	16	2500	56	52,6
Ст 159-400х20,0-1-ППУ-ПЭ(ОЦ)	ПБ-ППУН-0159-1	4,5	**36**	159	250	250	400	20	2500	81	77,4
Ст219-460х24,0-1-ППУ-ПЭ(ОЦ)	ПБ-ППУН-0219-1	6	**50**	219	315	315	460	24	2500	134	116,3
Ст273-550х30,0-1-ППУ-ПЭ(ОЦ)	ПБ-ППУН-0273-1	7	**75**	273	400	400	550	30	3000	223	150,9
Ст 325-650х40,0-1-ППУ-ПЭ(ОЦ)	ПБ-ППУН-0325-1	7	**90**	325	450	450	650	40	3000	301	211,6
Ст426-750х40,0-1-ППУ-ПЭ(ОЦ)	ПБ-ППУН-0426-1	7	**120**	426	560	560	750	40	3000	393	326,1
Ст 530-900х40,0-1-ППУ-ПЭ(ОЦ)	ПБ-ППУН-0530-1	7	**150**	530	710	675; 710	900	40	3000	582	485,5
Ст630-1000х50,0-1-ППУ-ПЭ(ОЦ)	ПБ-ППУН-0630-1	8	**205**	630	800	775; 800	1000	50	3000	723	605
Ст720-1100х50,0-1-ППУ-ПЭ(ОЦ)	ПБ-ППУН-0720-1	8	**235**	720	900	875; 900	1100	50	3500	935	755,7
Ст820-1300х50,0-1-ППУ-ПЭ(ОЦ)	ПБ-ППУН-0820-1	9	**310**	820	1000	975; 1000	1300	50	3500	1257	1087
Ст920-1300х60,0-1-ППУ-ПЭ(ОЦ)	ПБ-ППУН-0920-1	10	**430**	920	1100	1075; 1100	1300	60	3500	1522	1306,5
Ст 1020-1400х60,0-1-ППУ-ПЭ(ОЦ)	ПБ-ППУН-1020-1	11	**470**	1020	1200	1175; 1200	1400	60	3500	1839	1664,6

ППУ скользящая

Опоры скользящие ППУ-ПЭ(ОЦ)

ГОСТ 30732-2020. Dн 32–1020 мм, масса 7,9–253,18 кг.



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	32–1020 мм
Документ	ГОСТ 30732-2020
Исполнений	19
Масса	7,9–253,18 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора скользящая 108-1-ППУ-ПЭ(ОЦ), ГОСТ 30732-2020

Код ПРОМБУРГ **ПБ-ППУС-0108-1**

1. **108-1-ППУ-ПЭ(ОЦ)** — обозначение по документу, Dн 108 мм
2. **ПБ-ППУС-0108-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Парная подвижная опора	ППУ неподвижная — Опоры неподвижные ППУ-ОЦ (ПЭ) общий диапазон Dн 32–1020

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

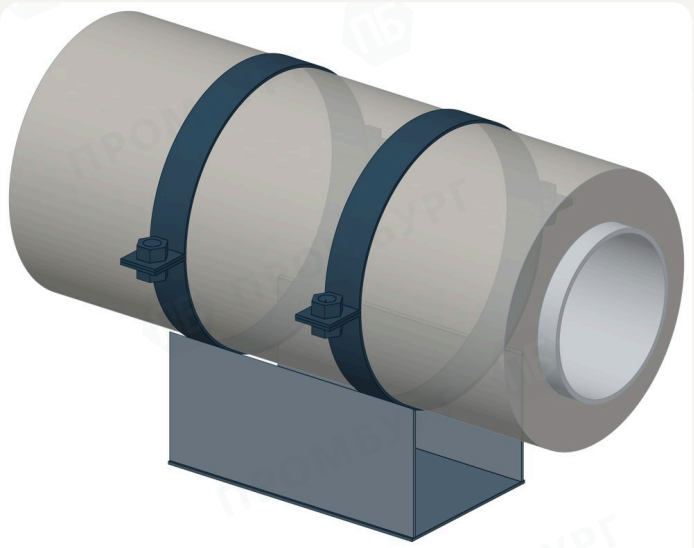
Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Стенка S мм	d мм	ОЦ мм	ПЭ мм	Ширина B мм	Длина L мм	Масса кг
32-1-ППУ-ПЭ(ОЦ)	ПБ-ППУС-0032-1	3	32	125	125	100	320	7,9
38-1-ППУ-ПЭ(ОЦ)	ПБ-ППУС-0038-1	3	38	125	125	100	320	7,9
45-1-ППУ-ПЭ(ОЦ)	ПБ-ППУС-0045-1	3	45	125	125	100	320	7,9
57-1-ППУ-ПЭ(ОЦ)	ПБ-ППУС-0057-1	3	57	125	125; 140	100	320	7,9
76-1-ППУ-ПЭ(ОЦ)	ПБ-ППУС-0076-1	3	76	140	140; 160	100	320	8,31
89-1-ППУ-ПЭ(ОЦ)	ПБ-ППУС-0089-1	4	89	160	160; 180	100	320	8,83

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Стенка S мм	d мм	ОЦ мм	ПЭ мм	Ширина B мм	Длина L мм	Масса кг
108-1-ППУ-ПЭ(ОЦ)	ПБ-ППУС-0108-1	4	108	180	180; 200	100	320	9,36
133-1-ППУ-ПЭ(ОЦ)	ПБ-ППУС-0133-1	4	133	225	225;250	140	470	14,68
159-1-ППУ-ПЭ(ОЦ)	ПБ-ППУС-0159-1	4,5	159	250	250	140	470	15,45
219-1-ППУ-ПЭ(ОЦ)	ПБ-ППУС-0219-1	6	219	315	315	280	670	49,1
273-1-ППУ-ПЭ(ОЦ)	ПБ-ППУС-0273-1	7	273	400	400; 450	280	670	55,3
325-1-ППУ-ПЭ(ОЦ)	ПБ-ППУС-0325-1	7	325	450	450	280	670	58,8
426-1-ППУ-ПЭ(ОЦ)	ПБ-ППУС-0426-1	7	426	560	560	280	670	66,4
530-1-ППУ-ПЭ(ОЦ)	ПБ-ППУС-0530-1	7	530	675	710	280	670	76,6
630-1-ППУ-ПЭ(ОЦ)	ПБ-ППУС-0630-1	8	630	775	800	600	770	149,4
720-1-ППУ-ПЭ(ОЦ)	ПБ-ППУС-0720-1	8	720	875	900	600	770	158,2
820-1-ППУ-ПЭ(ОЦ)	ПБ-ППУС-0820-1	9	820	975	1000; 1100	600	970	201,5
920-1-ППУ-ПЭ(ОЦ)	ПБ-ППУС-0920-1	10	920	1075	1100; 1200	800	970	242,34
1020-1-ППУ-ПЭ(ОЦ)	ПБ-ППУС-1020-1	11	1020	1175	1200	800	970	253,18

СПО

Опоры хомутовые скользящие СПО для труб ППУ

Серия 1-487-1997.01.000. Dн 57–159 мм, масса 2,7–6,6 кг.



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–159 мм
Документ	Серия 1-487-1997.01.000
Исполнений	42
Масса	2,7–6,6 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

```
Опора хомутовая скользящая для ППУ
СПО-57/125.150, Серия 1-487-1997.01.000
```

Код ПРОМБУРГ **ПБ-СПО-0057-3**

1. **СПО-57/125.150** — обозначение по документу, Dн 57 мм, Высота h 150
2. **ПБ-СПО-0057-3** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	СПОк — Опоры хомутовые скользящие СПОк для труб в ППУ

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

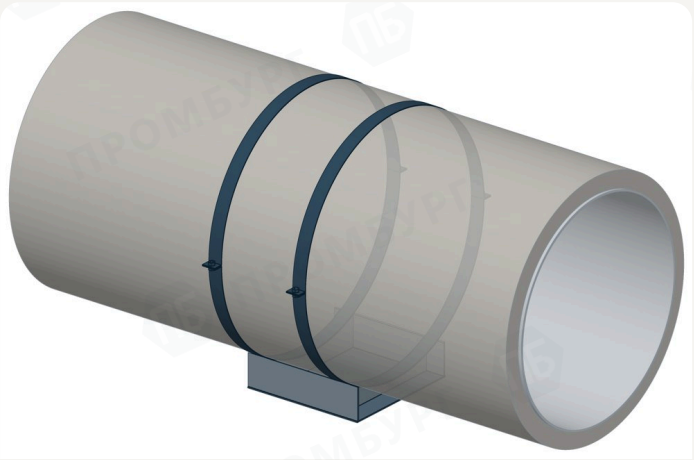
Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Стенка S мм	Диаметр Dиз мм	Высота h мм	h1 мм	Диаметр D мм	Высота H мм	Ширина B мм	Длина L мм	Масса кг
СПО-57/125.100	ПБ-СПО-0057-1	57	54	125	100	64	130	128	90	200	2,7
СПО-57/140.100	ПБ-СПО-0057-2	57	47	140	100	57	145	128	90	200	2,9
СПО-76/140.100	ПБ-СПО-0076-1	76	60	140	100	68	145	138	90	200	3,1
СПО-76/160.100	ПБ-СПО-0076-2	76	50	160	100	63	165	138	110	200	3,3
СПО-89/160.100	ПБ-СПО-0089-1	89	54	160	100	70	165	145	110	200	3,3
СПО-89/160.100	ПБ-СПО-0089-2	89	46	160	100	58	185	145	110	200	3,3
СПО-108/180.100	ПБ-СПО-0108-1	108	55	180	100	67	185	154	110	200	3,4
СПО-108/200.100	ПБ-СПО-0108-2	108	45	200	100	60	205	154	120	200	3,5
СПО-108/250.100	ПБ-СПО-0108-3	108	20	250	100	40	255	154	160	200	3,7
СПО-133/200.100	ПБ-СПО-0133-1	133	57	200	100	70	205	166	120	200	3,7
СПО-133/225.100	ПБ-СПО-0133-2	133	45	225	100	60	230	166	140	200	3,8

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Стенка S мм	Диаметр Dиз мм	Высота h мм	h1 мм	Диаметр D мм	Высота H мм	Ширина B мм	Длина L мм	Масса кг
СПО-133/250.100	ПБ-СПО-0133-3	133	32	250	100	53	255	166	160	200	3,9
СПО-159/250.100	ПБ-СПО-0159-1	159	47	250	100	67	255	180	160	270	4,6
СПО-159/315.100	ПБ-СПО-0159-2	159	13	315	100	34	320	180	180	270	4,8
СПО-57/125.150	ПБ-СПО-0057-3	57	104	125	150	114	130	175	90	200	3,5
СПО-57/140.150	ПБ-СПО-0057-4	57	97	140	150	107	145	175	90	200	3,6
СПО-76/140.150	ПБ-СПО-0076-3	76	110	140	150	118	145	188	90	200	3,7
СПО-76/160.150	ПБ-СПО-0076-4	76	100	160	150	113	165	188	110	200	3,9
СПО-89/160.150	ПБ-СПО-0089-3	89	106	160	150	120	165	195	110	200	4
СПО-89/160.150	ПБ-СПО-0089-4	89	96	160	150	108	185	195	110	200	4
СПО-108/180.150	ПБ-СПО-0108-4	108	105	180	150	117	185	204	110	200	4,1
СПО-108/200.150	ПБ-СПО-0108-5	108	95	200	150	110	205	204	120	200	4,2
СПО-108/250.150	ПБ-СПО-0108-6	108	70	250	150	90	255	204	160	200	4,5
СПО-133/200.150	ПБ-СПО-0133-4	133	107	200	150	120	205	216	120	200	4,4
СПО-133/225.150	ПБ-СПО-0133-5	133	95	225	150	110	230	216	140	200	4,7
СПО-133/250.150	ПБ-СПО-0133-6	133	82	250	150	103	255	216	160	200	4,7
СПО-159/250.150	ПБ-СПО-0159-3	159	97	250	150	117	255	230	160	270	5,6
СПО-159/315.150	ПБ-СПО-0159-4	159	63	315	150	84	320	230	180	270	5,6
СПО-57/125.200	ПБ-СПО-0057-5	57	154	125	200	173	130	228	110	200	4,5
СПО-57/140.200	ПБ-СПО-0057-6	57	147	140	200	163	145	228	110	200	4,5
СПО-76/140.200	ПБ-СПО-0076-5	76	159	140	200	174	145	238	110	200	4,6
СПО-76/160.200	ПБ-СПО-0076-6	76	148	160	200	170	165	238	130	200	4,9
СПО-89/160.200	ПБ-СПО-0089-5	89	156	160	200	178	165	245	130	200	5
СПО-89/160.200	ПБ-СПО-0089-6	89	146	160	200	164	185	245	130	200	5
СПО-108/180.200	ПБ-СПО-0108-7	108	155	180	200	173	185	254	130	200	5,1
СПО-108/200.200	ПБ-СПО-0108-8	108	145	200	200	165	205	254	140	200	5,1
СПО-108/250.200	ПБ-СПО-0108-9	108	120	250	200	140	255	254	160	200	5,3
СПО-133/200.200	ПБ-СПО-0133-7	133	157	200	200	177	205	266	140	200	5,4
СПО-133/225.200	ПБ-СПО-0133-8	133	145	225	200	177	230	266	160	200	5,7
СПО-133/250.200	ПБ-СПО-0133-9	133	132	250	200	153	255	266	160	200	5,5
СПО-159/250.200	ПБ-СПО-0159-5	159	147	250	200	167	255	280	160	270	6,6
СПО-159/315.200	ПБ-СПО-0159-6	159	"3	315	200	134	320	280	180	270	5,8

СПОк

Опоры хомутовые скользящие СПОк для труб в ППУ

Серия 1-487-1997.01.000. Dн 219–1420 мм, масса 5,2–118,1 кг.



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	219–1420 мм
Документ	Серия 1-487-1997.01.000
Исполнений	51
Масса	5,2–118,1 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора хомутовая скользящая для ППУ СПОк-1220/1400.100, Серия 1-487-1997.01.000

Код ПРОМБУРГ **ПБ-СПОК-1220-1**

1. **СПОк-1220/1400.100** — обозначение по документу, Dн 1220 мм, Высота h 100
2. **ПБ-СПОК-1220-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	СПО — Опоры хомутовые скользящие СПО для труб ППУ
Соседний тип	СПОн — Опоры хомутовые скользящие подкладные СПОн для ППУ труб

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

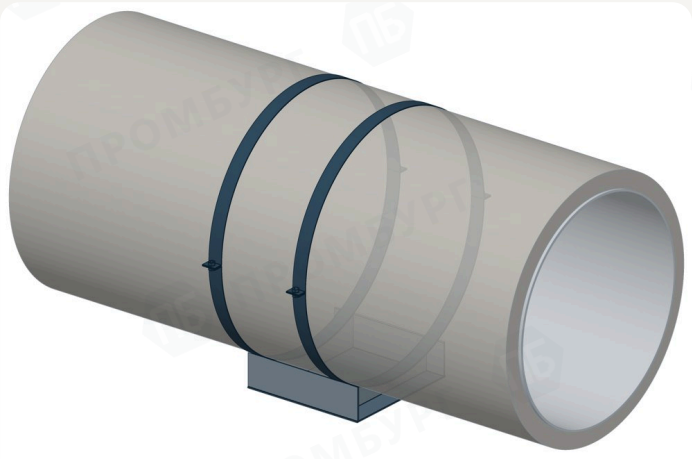
Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Стенка S мм	Диаметр Dиз мм	Высота h мм	Ширина B мм	Диаметр D мм	Высота H мм	h1 мм	Длина λ мм	Масса кг
СПОк-219/315.100	ПБ-СПОК-0219-1	219	44	315	100	160	320	210	62	200	5,2
СПОк-219/400.100	ПБ-СПОК-0219-2	219	—	400	100	180	410	210	16	250	6,4
СПОк-273/400.100	ПБ-СПОК-0273-1	273	26	400	100	180	410	237	42	250	6,3
СПОк-273/500.100	ПБ-СПОК-0273-2	273	—	500	100	220	510	261	20	300	8,8
СПОк-325/400.100	ПБ-СПОК-0325-1	325	50	400	100	190	410	263	66	300	9,5
СПОк-325/450.100	ПБ-СПОК-0325-2	325	25	450	100	210	460	263	64	300	9,6
СПОк-325/500.100	ПБ-СПОК-0325-3	325	—	500	100	230	510	263	20	300	10,1
СПОк-426/500.100	ПБ-СПОК-0426-1	426	50	500	100	250	510	313	78	350	12,9
СПОк-426/560.100	ПБ-СПОК-0426-2	426	20	560	100	270	570	313	48	350	13,6

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Стенка S мм	Диаметр Dиз мм	Высота h мм	Ширина B мм	Диаметр D мм	Высота H мм	h1 мм	Длина λ мм	Масса кг
СПОк-426/630.100	ПБ-СПОК-0426-3	426	—	630	100	310	640	328	36	400	14,1
СПОк-530/630.100	ПБ-СПОК-0530-1	530	35	630	100	310	640	365	66	350	20,4
СПОк-530/710.100	ПБ-СПОК-0530-2	530	—	710	100	350	720	372	40	350	20,2
СПОк-630/800.100	ПБ-СПОК-0630-1	630	—	800	100	390	810	417	42	350	21,9
СПОк-720/900.100	ПБ-СПОК-0720-1	720	—	900	100	460	910	470	52	440	33,4
СПОк-820/1000.100	ПБ-СПОК-0820-1	820	—	1000	100	520	1010	520	57	440	39,8
СПОк-920/1100.100	ПБ-СПОК-0920-1	920	—	1100	100	550	1110	570	60	440	47
СПОк-1020/1200.100	ПБ-СПОК-1020-1	1020	—	1200	100	580	1210	620	67	440	51,6
СПОк-1220/1400.100	ПБ-СПОК-1220-1	1220	—	1400	100	700	1410	720	80	680	80
СПОк-1420/1600.100	ПБ-СПОК-1420-1	1420	—	1600	100	825	1610	825	96	680	106,5
СПОк-219/315.150	ПБ-СПОК-0219-3	219	94	315	150	160	320	260	112	200	6
СПОк-219/400.150	ПБ-СПОК-0219-4	219	50	400	150	180	410	260	66	250	6,8
СПОк-273/400.150	ПБ-СПОК-0273-3	273	76	400	150	180	410	287	92	250	7,3
СПОк-273/500.150	ПБ-СПОК-0273-4	273	26	500	150	220	510	287	50	300	8,1
СПОк-325/400.150	ПБ-СПОК-0325-4	325	100	400	150	190	410	313	116	300	11
СПОк-325/450.150	ПБ-СПОК-0325-5	325	75	450	150	210	460	313	114	300	11,2
СПОк-325/500.150	ПБ-СПОК-0325-6	325	50	500	150	230	510	313	74	300	10,7
СПОк-426/500.150	ПБ-СПОК-0426-4	426	100	500	150	250	510	363	128	350	15,1
СПОк-426/560.150	ПБ-СПОК-0426-5	426	70	560	150	270	570	363	98	350	14,5
СПОк-426/630.150	ПБ-СПОК-0426-6	426	35	630	150	310	640	363	66	400	15,8
СПОк-530/630.150	ПБ-СПОК-0530-3	530	85	630	150	310	640	415	116	350	24,1
СПОк-530/710.150	ПБ-СПОК-0530-4	530	43	710	150	350	720	415	82	350	23,6
СПОк-630/800.150	ПБ-СПОК-0630-2	630	48	800	150	390	810	465	86	350	27,1
СПОк-720/900.150	ПБ-СПОК-0720-2	720	39	900	150	460	910	510	88	440	38,5
СПОк-820/1000.150	ПБ-СПОК-0820-2	820	39	1000	150	520	1010	560	96	440	45,6
СПОк-920/1100.150	ПБ-СПОК-0920-2	920	39	1100	150	550	1110	610	130	440	54,7
СПОк-1020/1200.150	ПБ-СПОК-1020-2	1020	39	1200	150	580	1210	660	102	440	57,6
СПОК-1220/1400.150	ПБ-СПОК-1220-2	1220	39	1400	150	700	1410	760	117	680	88
СПОк-1420/1600.150	ПБ-СПОК-1420-2	1420	35	1600	150	800	1610	860	44	680	118,1
СПОк-219/315.200	ПБ-СПОК-0219-5	219	144	315	200	160	320	260	162	200	6,8
СПОк-219/400.200	ПБ-СПОК-0219-6	219	100	400	200	180	410	260	116	250	7,8
СПОк-273/400.200	ПБ-СПОК-0273-5	273	126	400	200	180	410	287	142	250	8,3
СПОк-273/500.200	ПБ-СПОК-0273-6	273	76	500	200	220	510	287	100	300	9,4
СПОк-325/400.200	ПБ-СПОК-0325-7	325	150	400	200	190	410	313	166	300	12,5
СПОк-325/450.200	ПБ-СПОК-0325-8	325	125	450	200	210	460	313	164	300	12,7
СПОк-325/500.200	ПБ-СПОК-0325-9	325	100	500	200	230	510	313	134	300	12,4
СПОк-426/500.200	ПБ-СПОК-0426-7	426	150	500	200	250	510	363	178	350	17,2
СПОк-426/560.200	ПБ-СПОК-0426-8	426	120	560	200	270	570	363	148	350	16,9
СПОк-426/630.200	ПБ-СПОК-0426-9	426	85	630	200	310	640	363	116	400	18,5
СПОк-530/630.150	ПБ-СПОК-0530-5	530	135	630	150	310	640	465	166	350	27
СПОк-530/710.150	ПБ-СПОК-0530-6	530	93	710	150	350	720	465	142	350	28
СПОк-630/800.150	ПБ-СПОК-0630-3	630	—	800	150	390	810	—	—	—	—

СПОн

Опоры хомутовые скользящие подкладные СПОн для ППУ труб

Серия 1-487-1997.01.000. Dн 219–1420 мм, масса 5,8–129,3 кг.



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	219–1420 мм
Документ	Серия 1-487-1997.01.000
Исполнений	51
Масса	5,8–129,3 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора хомутовая скользящая подкладная для ППУ труб СПОн-1220/1400.100, Серия 1-487-1997.01.000

Код ПРОМБУРГ **ПБ-СПОН-1220-1**

1. **СПОн-1220/1400.100** — обозначение по документу, Dн 1220 мм, Высота H 720
2. **ПБ-СПОН-1220-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	СПОк — Опоры хомутовые скользящие СПОк для труб в ППУ

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

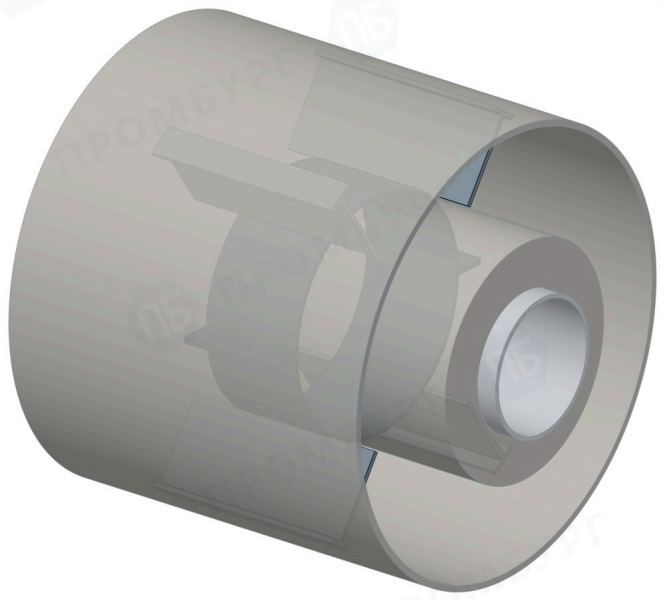
Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Стенка S мм	Диаметр D мм	Диаметр Dиз мм	Высота H мм	Высота h мм	Ширина B мм	h1 мм	Длина λ мм	Масса кг
СПОн-219/315.100	ПБ-СПОН-0219-1	219	44	320	315	210	100	160	62	250	5,8
СПОн-219/400.100	ПБ-СПОН-0219-2	219	—	410	400	210	100	180	16	300	7,1
СПОн-273/400.100	ПБ-СПОН-0273-1	273	26	410	400	237	100	180	42	300	6,9
СПОн-273/500.100	ПБ-СПОН-0273-2	273	—	510	500	261	100	220	20	300	8,8
СПОн-325/400.100	ПБ-СПОН-0325-1	325	50	410	400	263	100	190	66	350	10,8
СПОн-325/450.100	ПБ-СПОН-0325-2	325	25	460	450	263	100	210	64	350	10,8
СПОн-325/500.100	ПБ-СПОН-0325-3	325	—	510	500	263	100	230	20	350	11,2
СПОн-426/500.100	ПБ-СПОН-0426-1	426	50	510	500	313	100	250	78	450	15,3
СПОн-426/560.100	ПБ-СПОН-0426-2	426	20	570	560	313	100	270	48	450	15,9
СПОн-426/630.100	ПБ-СПОН-0426-3	426	—	640	630	328	100	310	36	450	15,3

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Стенка S мм	Диаметр D мм	Диаметр Dиз мм	Высота H мм	Высота h мм	Ширина B мм	h1 мм	Длина λ мм	Масса кг
СПОн-530/630.100	ПБ-СПОН-0530-1	530	35	640	630	365	100	310	66	440	24,8
СПОн-530/710.100	ПБ-СПОН-0530-2	530	—	720	710	372	100	350	40	440	24,2
СПОн-630/800.100	ПБ-СПОН-0630-1	630	—	810	800	417	100	390	42	440	27,6
СПОн-720/900.100	ПБ-СПОН-0720-1	720	—	910	900	470	100	460	52	510	40,3
СПОн-820/1000.100	ПБ-СПОН-0820-1	820	—	1010	1000	520	100	520	57	510	48,4
СПОн-920/1100.100	ПБ-СПОН-0920-1	920	—	1110	1100	570	100	550	60	510	57,2
СПОн-1020/1200.100	ПБ-СПОН-1020-1	1020	—	1210	1200	620	100	580	67	510	64,4
СПОн-1220/1400.100	ПБ-СПОН-1220-1	1220	—	1410	1400	720	100	700	80	680	92,1
СПОН-1420Л600.100	ПБ-СПОН-1420-1	1420	—	1610	1600	825	100	825	96	680	121,4
СПОн-219/315.150	ПБ-СПОН-0219-3	219	94	320	315	260	150	160	'2	250	6,7
СПОн-219/400.150	ПБ-СПОН-0219-4	219	50	410	400	260	150	180	66	300	7,5
СПОн-273/400.150	ПБ-СПОН-0273-3	273	76	410	400	287	150	180	92	300	8
СПОн-273/500.150	ПБ-СПОН-0273-4	273	26	510	500	287	150	220	50	300	8,2
СПОн-325/400.150	ПБ-СПОН-0325-4	325	100	410	400	313	150	190	116	350	12,6
СПОн-325/450.150	ПБ-СПОН-0325-5	325	75	460	450	313	150	210	114	350	12,7
СПОн-325/500.150	ПБ-СПОН-0325-6	325	50	510	500	313	150	230	74	350	12,1
СПОн-426/500.150	ПБ-СПОН-0426-4	426	100	510	500	363	150	250	128	450	16
СПОн-426/560.150	ПБ-СПОН-0426-5	426	70	570	560	363	150	270	98	450	16,5
СПОн-426/630.150	ПБ-СПОН-0426-6	426	35	640	630	363	150	310	66	450	16,7
СПОн-530/630.150	ПБ-СПОН-0530-3	530	85	640	630	415	150	310	116	440	28,4
СПОн-530/710.150	ПБ-СПОН-0530-4	530	43	720	710	415	150	350	82	440	28
СПОн-630/800.150	ПБ-СПОН-0630-2	630	48	810	800	465	150	390	86	440	32
СПОн-720/900.150	ПБ-СПОН-0720-2	720	39	910	900	510	150	460	88	510	45,7
СПОн-820/1000.150	ПБ-СПОН-0820-2	820	39	1010	1000	560	150	520	96	510	54,5
СПОн-920/1100.150	ПБ-СПОН-0920-2	920	39	1110	1100	610	150	550	130	510	65,5
СПОн-1020/1200.150	ПБ-СПОН-1020-2	1020	39	1210	1200	660	150	580	102	510	70,6
СПОН-1220/400.150	ПБ-СПОН-1220-2	1220	39	1410	1400	760	150	700	117	680	101,8
СПОн-1420/1600.150	ПБ-СПОН-1420-2	1420	35	1610	1600	860	150	800	44	680	129,3
СПОн-219/315.200	ПБ-СПОН-0219-5	219	144	320	315	260	200	160	162	250	7,6
СПОн-219/400.200	ПБ-СПОН-0219-6	219	100	410	400	260	200	180	116	300	8,6
СПОн-273/400.200	ПБ-СПОН-0273-5	273	126	410	400	287	200	180	142	300	9,2
СПОн-273/500.200	ПБ-СПОН-0273-6	273	76	510	500	287	200	220	100	300	9,4
СПОн-325/400.200	ПБ-СПОН-0325-7	325	150	410	400	313	200	190	166	350	14,6
СПОн-325/450.200	ПБ-СПОН-0325-8	325	125	460	450	313	200	210	164	350	15,5
СПОн-325/500.200	ПБ-СПОН-0325-9	325	100	510	500	313	200	230	134	350	14,3
СПОн-426/500.200	ПБ-СПОН-0426-7	426	150	510	500	363	200	250	178	450	20,3
СПОн-426/560.200	ПБ-СПОН-0426-8	426	120	570	560	363	200	270	148	450	19,7
СПОн-426/630.200	ПБ-СПОН-0426-9	426	85	640	630	363	200	310	116	450	20
СПОн-530/630.150	ПБ-СПОН-0530-5	530	135	640	630	465	150	310	166	440	32,5
СПОн-530/710.150	ПБ-СПОН-0530-6	530	93	720	710	465	150	350	142	440	32,7
СПОн-630/800.150	ПБ-СПОН-0630-3	630	—	810	800	515	—	—	—	—	—

ФСО1

Опоры хомутовые скользящие ФСО1 для труб в ППУ

Серия 1-487-1997.01.000. Dн 57–1020 мм, масса 4,7–53,5 кг.



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–1020 мм
Документ	Серия 1-487-1997.01.000
Исполнений	30
Масса	4,7–53,5 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора хомутовая скользящая для ППУ ФСО1-133/225/426, Серия 1-487-1997.01.000

Код ПРОМБУРГ **ПБ-ФСО1-0133-2**

1. **ФСО1-133/225/426** — обозначение по документу, Dн 133 мм, Диаметр Dиз 225, B 157
2. **ПБ-ФСО1-0133-2** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ФСО2 — Опоры хомутовые скользящие ФСО2 для ППУ

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

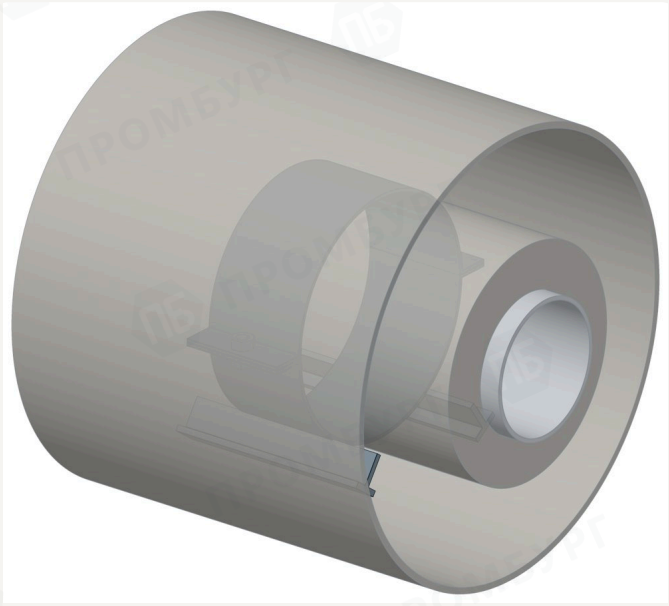
Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Диаметр Dиз мм	Футляр Dф*S мм	B мм	Г мм	R мм	h мм	Длина λ мм	Длина L мм	Масса кг
ФСО1-57/125/325	ПБ-ФСО1-0057-1	57	125	325х6	106	146	65	88	200	200	4,7
ФСО1-57/140/325	ПБ-ФСО1-0057-2	57	140	325х6	108	146	72	82	200	200	4,7
ФСО1 -76/140/325	ПБ-ФСО1-0076-1	76	140	325х6	108	146	72	82	200	200	4,7
ФСО1-76/160/377	ПБ-ФСО1-0076-2	76	160	377х6	130	170	82	97	200	200	5,9
ФСО1-89/160/377	ПБ-ФСО1-0089-1	89	160	377х6	130	170	82	97	200	200	5,9
ФСО1-89/180/377	ПБ-ФСО1-0089-2	89	180	377х6	136	170	92	87	200	200	5,8
ФСО1-180/180/377	ПБ-ФСО1-0180-1	180	180	377х6	136	170	92	87	200	200	5,8
ФСО1-108/200/377	ПБ-ФСО1-0108-1	108	200	377х6	140	170	102	77	200	200	5,2
ФСО1-108/250/377	ПБ-ФСО1-0108-2	108	250	377х6	150	170	127	53	200	200	5,15
ФСО1-133/200/426	ПБ-ФСО1-0133-1	133	200	426х6	150	194	102	102	200	200	5,7
ФСО1-133/225/426	ПБ-ФСО1-0133-2	133	225	426х6	157	194	115	89	200	200	5,6
ФСО1-133/250/426	ПБ-ФСО1-0133-3	133	250	426х6	166	194	127	88	200	200	5,9

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Диаметр Dиз мм	Футляр Dф*S мм	B мм	Г мм	R мм	h мм	Длина λ мм	Длина L мм	Масса кг
ФСО1-159/250/426	ПБ-ФСО1-0159-1	159	250	426x6	166	194	127	88	200	200	5,9
ФСО1-159/315/426	ПБ-ФСО1-0159-2	159	315	426x6	205	194	160	45	200	200	5,7
ФСО1-219/315/530	ПБ-ФСО1-0219-1	219	315	530x6	205	245	160	96	200	200	6,7
ФСО1-219/400/530	ПБ-ФСО1-0219-2	219	400	530x6	248	245	160	50	250	250	7,6
ФСО1-273/400/530	ПБ-ФСО1-0273-1	273	400	530x6	248	245	160	50	250	250	7,6
ФСО1-325/400/630	ПБ-ФСО1-0325-1	325	400	630x7	248	290	202	103	300	300	11,4
ФСО1-325/450/630	ПБ-ФСО1-0325-2	325	450	630x7	244	290	227	78	300	300	11,3
ФСО1-325/500/630	ПБ-ФСО1-0325-3	325	500	630x7	244	290	252	53	300	300	11,05
ФСО1-426/500/720	ПБ-ФСО1-0426-1	426	500	720x8	295	330	252	97	450	450	18,9
ФСО1 -426/560/720	ПБ-ФСО1-0426-2	426	560	720x8	310	330	282	67	450	450	18,95
ФСО1-426/630/820	ПБ-ФСО1-0426-3	426	630	820x8	335	377	317	82	450	450	21,1
ФСО1-530/630/820	ПБ-ФСО1-0530-1	530	630	820x8	335	377	317	82	450	450	22,3
ФСО1-530/710/920	ПБ-ФСО1-0530-2	530	710	920x9	380	423	357	90	450	450	24,1
ФСО1-630/800/1020	ПБ-ФСО1-0630-1	630	800	1020x10	430	470	402	95	450	600	28,9
ФСО1-720/900/1220	ПБ-ФСО1-0720-1	720	900	1220x10	483	563	452	145	500	600	36,1
ФСО1-820/1000/1220	ПБ-ФСО1-0820-1	820	1000	1220x10	537	563	502	95	500	750	38,6
ФСО1-920/1100/1420	ПБ-ФСО1-0920-1	920	1100	1420x10	590	657	552	145	500	1000	50,2
ФСО1-1020/1200/1420	ПБ-ФСО1-1020-1	1020	1200	1420x10	613	657	602	95	500	1150	53,5

ФСО2

Опоры хомутовые скользящие ФСО2 для ППУ

Серия 1-487-1997.01.000. Dн 57–1020 мм, масса 3,2–47 кг.



Модель условная: общий вид по габаритам

Диаметр трубы Dн	57–1020 мм
Документ	Серия 1-487-1997.01.000
Исполнений	30
Масса	3,2–47 кг
3D-модели	у всех исполнений (условные: общий вид по габаритам)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опора хомутовая скользящая ФСО2-133/225/426, Серия 1-487-1997.01.000

Код ПРОМБУРГ **ПБ-ФСО2-0133-2**

1. **ФСО2-133/225/426** — обозначение по документу, Dн 133 мм, Диаметр Dиз 225, a 120
2. **ПБ-ФСО2-0133-2** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Соседний тип	ФСО1 — Опоры хомутовые скользящие ФСО1 для труб в ППУ

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Стенка S мм	Диаметр Dиз мм	Футляр Dф*S мм	a мм	h мм	R мм	Б мм	B мм	Длина λ мм	Длина L мм	Масса кг
ФСО2-57/125/325	ПБ-ФСО2-0057-1	57	30	125	325x6	70	40	65	220	90	200	200	3,2
ФСО2-57/140/377	ПБ-ФСО2-0057-2	57	60	140	377x6	70	70	72	220	90	200	200	3,8
ФСО2-76/140/377	ПБ-ФСО2-0076-1	76	60	140	377x6	70	70	72	220	90	200	200	3,8
ФСО2-76/160/377	ПБ-ФСО2-0076-2	76	50	160	377x6	90	63	82	220	110	200	200	3,9
ФСО2-89/160/377	ПБ-ФСО2-0089-1	89	50	160	377x6	90	63	82	220	110	200	200	3,9
ФСО2-89/180/377	ПБ-ФСО2-0089-2	89	40	180	377x6	90	52	97	220	110	200	200	4
ФСО2-180/180/377	ПБ-ФСО2-0180-1	180	40	180	377x6	90	52	97	220	110	200	200	4
ФСО2-108/200/426	ПБ-ФСО2-0108-1	108	34	200	426x6	100	45	102	290	120	200	200	3,9
ФСО2-108/250/426	ПБ-ФСО2-0108-2	108	—	250	426x6	100	10	127	290	120	200	200	4
ФСО2-133/200/426	ПБ-ФСО2-0133-1	133	34	200	426x6	100	45	102	290	120	200	200	4,1
ФСО2-133/225/426	ПБ-ФСО2-0133-2	133	20	225	426x6	120	35	115	290	140	200	200	4,1
ФСО2-133/250/426	ПБ-ФСО2-0133-3	133	—	250	426x6	140	11	127	290	160	200	200	4,5
ФСО2-159/250/426	ПБ-ФСО2-0159-1	159	13	250	426x6	140	33	127	290	160	200	200	4,5

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Dн мм	Стенка S мм	Диаметр Dиз мм	Футляр Dф*S мм	a мм	h мм	R мм	Б мм	В мм	Длина λ мм	Длина L мм	Масса кг
ФСО2-159/315/530	ПБ-ФСО2-0159-2	159	44	315	530x6	140	62	160	300	160	200	200	5,2
ФСО2-219/315/530	ПБ-ФСО2-0219-1	219	44	315	530x6	140	62	160	300	160	200	200	5,2
ФСО2-219/400/530	ПБ-ФСО2-0219-2	219	—	400	530x6	160	16	202	300	180	250	250	6,2
ФСО2-273/400/630	ПБ-ФСО2-0273-1	273	30	400	630x7	160	46	202	370	180	250	250	6,5
ФСО2-325/400/630	ПБ-ФСО2-0325-1	325	30	400	630x7	160	46	202	370	180	250	250	6,5
ФСО2-325/450/630	ПБ-ФСО2-0325-2	325	—	450	630x7	180	40	227	370	210	300	300	9,2
ФСО2-325/500/630	ПБ-ФСО2-0325-3	325	—	500	630x7	200	20	252	320	230	300	300	9,1
ФСО2-426/500/720	ПБ-ФСО2-0426-1	426	55	500	720x8	200	75	252	440	230	350	350	14,2
ФСО2-426/560/720	ПБ-ФСО2-0426-2	426	35	560	720x8	240	65	282	440	270	350	350	14,5
ФСО2-426/630/820	ПБ-ФСО2-0426-3	426	—	630	820x8	280	34	317	440	310	350	450	17,8
ФСО2-530/630/820	ПБ-ФСО2-0530-1	530	—	630	820x8	280	34	317	440	310	350	450	17,9
ФСО2-530/710/920	ПБ-ФСО2-0530-2	530	—	710	920x9	320	40	357	480	350	350	450	20,2
ФСО2-630/800/1020	ПБ-ФСО2-0630-1	630	—	800	1020x10	330	40	402	520	360	350	500	22,6
ФСО2-720/900/1220	ПБ-ФСО2-0720-1	720	—	900	1220x10	420	52	452	720	460	440	550	32,7
ФСО2-820/100/1220	ПБ-ФСО2-0820-1	820	—	100	1220x10	360	40	502	560	400	440	700	35,5
ФСО2-920/1100/1420	ПБ-ФСО2-0920-1	920	—	1100	1420x10	510	60	552	770	550	440	900	47
ФСО2-1020/1200/1420	ПБ-ФСО2-1020-1	1020	_	1200	1420x10	420	40	602	620	460	440	900	46,8

Частые вопросы

Ответы опираются на рабочие чертежи серии 5.903-13, СП 124.13330.2012 и ГОСТ 22130-2018. Метка у вопроса: П — чаще спрашивает проектировщик, З — закупщик.

Подбор

Чем неподвижная опора отличается от подвижной? П/З

Неподвижная закрепляет трубу в одной точке и принимает усилия от температурного расширения, давления и трения. Подвижная держит вес трубы и даёт ей перемещаться при нагреве. Неподвижные делят трассу на участки компенсации, подвижные стоят между ними. Место и тип каждой опоры задаёт проект.

Какую неподвижную опору выбрать: хомутовую, упорную, щитовую? П

Выбор идёт по расчётной осевой силе и по тому, на что опора опирается. Малый диаметр и небольшая сила — хомутовая ТС-659. Нужна высота под изоляцию — хомутовая с корпусом ТС-670 или бугельная ТС-671. Труба проходит сквозь стенку — щитовая ТС-666, при большой силе усиленная ТС-667. Упор в балку или траверсу — двух- и четырёхупорные ТС-660, ТС-661, при больших нагрузках усиленные ТС-663, ТС-664.

Скользящая или катковая опора? П

По СП 124.13330.2012 (п. 10.34) скользящие опоры применяют при всех способах прокладки и для всех диаметров труб. Катковые — для труб диаметром 200 мм и более при осевом перемещении, при прокладке в тоннелях, на кронштейнах, на отдельно стоящих опорах и эстакадах. Катковая опора снижает силу трения, которая передаётся на неподвижные опоры.

Диаметр и нагрузки

На каком расстоянии ставить опоры? П

По СП 124.13330.2012 (п. 10.5) максимальные расстояния между подвижными опорами на прямых участках определяют расчётом на прочность и по допускаемому прогибу. Готового шага «по диаметру» норматив не даёт: пролёт задаёт проект.

По какому диаметру подбирать — Dн или Ду? З

По наружному диаметру трубы Dн: именно он стоит в таблицах серии. Ду — условный проход, округлённая величина: Ду 100 соответствует Dн 108. В заявке указывайте Dн и толщину стенки трубы.

Зачем нужна толщина стенки трубы? П/З

Для Dн от 426 мм в одной позиции серии есть исполнения под разные стенки: геометрия близкая, но допускаемая нагрузка другая — её ограничивают местные напряжения в стенке трубы. Без толщины стенки исполнение однозначно не определить. Пример — щитовая ТС-666 на Dн 530: 400 кН при стенке 7 мм и 550 кН при 9 мм.

Какую нагрузку выдерживает опора? П

Допускаемая нагрузка задана в таблице для каждого исполнения — она в первой группе колонок каждой карточки. Хомутовая ТС-659 — осевая Q от 5 до 25 кН, щитовая ТС-666 — от 50 до 3300 кН, хомутовая с корпусом ТС-670 — Q до 380 кН и боковая T до 200 кН.

В старом проекте нагрузка в тс, а здесь в кН. Как сравнить? П

Серия 4.903-10 даёт нагрузки в тонна-силах, серия 5.903-13 — в килоньютонах. 1 тс = 9,81 кН, то есть 10 тс — это около 98 кН. В таблицах каталога переключатель единиц пересчитывает значения.

Кто считает нагрузку на неподвижную опору? П

Нагрузку определяет проектировщик расчётом трубопровода на прочность и компенсацию: она зависит от схемы трассы, а не только от диаметра. По заданным Dн, стенке и нагрузкам Q, P, T подбирается исполнение из таблицы.

Обозначение

Как расшифровать ТС-659.00.00-03? З

ТС-659.00.00 — номер чертежа типа опоры в серии 5.903-13, здесь это неподвижная хомутовая ТС-659. Цифры после дефиса — номер исполнения по таблице: -03 — это Dн 57 мм. Для заказа достаточно полного обозначения и количества. Рядом в каждой карточке стоит короткий код ПРОМБУРГ вида ПБ-659-0057-1: тип, Dн, номер исполнения.

Серии

Серия 5.903-13 заменила 4.903-10? Можно поставить одну вместо другой? П/З

Да: выпуски 7-95 и 8-95 серии 5.903-13 выпущены взамен серии 4.903-10. Типы опор соответствуют друг другу — хомутовая ТС-659 это Т3, щитовая ТС-666 это Т8, хомутовая с корпусом ТС-670 это Т12. Обозначения, единицы нагрузок и часть размеров различаются, поэтому замену в действующем проекте согласуют с проектной организацией.

Материал

Из какой стали изготавливаются опоры? П/З

По рабочим чертежам серии листовые детали — Ст3сп5 ГОСТ 14637-89, хомуты из круга — сталь 20 ГОСТ 1050-88. Для районов с низкой расчётной температурой воздуха применяется низколегированная сталь, в том числе 09Г2С; размеры опор при этом не меняются. В заявке укажите расчётную температуру наружного воздуха.

Покрытие

Почему часть поверхностей опоры не окрашена? П/З

Поверхности под приварку к трубе и к несущей конструкции оставляют без краски, иначе шов получится некачественным. Их консервируют смазкой, которую снимают перед сваркой.

Изоляция

Какую высоту опоры брать — 100, 150 или 200 мм? П

Высоту выбирают так, чтобы под трубой поместилась тепловая изоляция с зазором до опорной конструкции. У хомутовой с корпусом ТС-670 и бугельной ТС-671 корпус выпускается высотой 100, 150 и 200 мм — на каждый диаметр три исполнения.

Монтаж

Неподвижную опору приваривают к строительной конструкции? П/З

Упоры и щиты приваривают к трубе, а к несущей конструкции они прилегают свободно, без приварки — так разгружаются от крутящих моментов и опора, и конструкция. У хомутовой ТС-659 упоры приваривают к трубе, а хомут — к балке.

Заказ

Что указать в заявке, чтобы получить цену без уточнений? З

Обозначение с номером исполнения или код ПБ, количество, Dн и стенку трубы, расчётную температуру наружного воздуха, покрытие, город доставки и желаемый срок. Кнопка «В заявку» в таблице собирает спецификацию, которую можно выгрузить в Excel или отправить письмом.

Компенсаторы

Как расшифровать обозначение 2СКУ.М-16-200-320? П/З

Цифра 2 впереди — два сильфона, СКУ.М — тип, 16 — давление Ру в кгс/см^2, 200 — условный проход Ду, 320 — осевой ход в миллиметрах. У компенсаторов КСО порядок другой: КСО 20-16-50 — это Ду 20, Ру 16, ход 50 мм. Рядом в таблице стоит код ПРОМБУРГ вида ПБ-2СКУМ-0200-1: тип, Ду, номер внутри типа и Ду.

Осевой ход в таблице — это в одну сторону или полный? П

У изделий с пометкой ИЯНШ — полный рабочий ход: сжатие плюс растяжение. Компенсатор поставляется в среднем положении и работает на половину этого хода в каждую сторону; у стартовых указан ход сжатия. Для остальных позиций уточняйте при заказе.

Чем двухсекционный компенсатор отличается от односекционного? П/З

В двухсекционном два сильфона, в обозначении впереди цифра 2. Ход у него вдвое больше при том же Ду, длина тоже больше. Пример: СКУ.М-16-200-160 — ход 160 мм, длина 936 мм; 2СКУ.М-16-200-320 — ход 320 мм, длина 1442 мм.

Компенсатор подбирают по Ду или по наружному диаметру трубы? З

В таблицах раздела стоит условный проход Ду. Патрубок под приварку соответствует стальной трубе этого прохода: Ду 100 — труба 108 мм, Ду 200 — 219 мм. В заявке укажите наружный диаметр и толщину стенки трубы.

Чем отличаются компенсаторы для труб в ППУ-изоляции: ППУ/ОЦ, ПЭ.I и ПЭ.II? П

ППУ/ОЦ — изоляция патрубков в оболочке из оцинкованной стали, для наземной прокладки, проходных каналов и туннелей. ПЭ.I — в полиэтиленовой оболочке, для бесканальной прокладки в сухих грунтах и для каналов с дренажом. ПЭ.II — с усиленной гидроизоляцией, для влажных грунтов и каналов без дренажа.

Почему у одного обозначения в ППУ-изоляции несколько строк? П/З

Строки различаются исполнением и диаметром оболочки. Для СКУ.ППУ-16-125-130 ИЯНШ это ПЭ.I с оболочкой 225 и 250 мм и ПЭ.II с оболочкой 233 и 259 мм. Вместе с оболочкой меняются наибольший диаметр и масса, у ПЭ.II и длина; в заявке укажите диаметр оболочки трубы.

Что такое стартовый компенсатор и где его применяют? П

Стартовый компенсатор ставят на бесканальных трубопроводах в ППУ-изоляции с полиэтиленовой оболочкой, которые монтируют с предварительным нагревом. При прогреве он сжимается, затем его кожухи заваривают, и дальше он работает как жёсткая вставка. Изолируют его на трассе.

Нужны ли направляющие опоры рядом с сильфонным компенсатором? П

Для компенсаторов ИЯНШ первые направляющие опоры ставят по обе стороны на расстоянии 2–4 Ду от сварного шва компенсатора, вторые — на 14–16 Ду. Для ОПКР и КСО первые опоры обязательны; для СКУ.М, СКУ.ППМ и СКУ.ППУ при наземной и канальной прокладке необходимость опор определяет проектировщик расчётом на устойчивость. При бесканальной прокладке роль направляющих выполняет грунт.

Какие перемещения принимает резиновый компенсатор? П/З

В таблице для каждого Ду указаны три величины: осевое сжатие, осевое растяжение и боковой сдвиг. В разделе резиновые компенсаторы Ду 32–1000 на Ру 10 и 16 кгс/см²: сжатие от 10 до 26 мм, растяжение от 7 до 18 мм, сдвиг от 10 до 24 мм.

Что значит пометка «модель условная»? П/З

3D-модель компенсатора показывает общий вид по габаритам из таблицы: длине, диаметрам, стенке патрубка. Число и профиль гофр, размеры кожуха и фланцев приняты типовыми. Это не чертёж: для привязки берите размеры из таблицы.

Сколько компенсаторов ставить на участок и где? П

На участке между двумя неподвижными опорами — один компенсатор. Односекционный рекомендуется ставить у неподвижной опоры, двухсекционный — посередине участка.

Почему у части позиций нет длины и массы? З

Для компенсаторов «по условному проходу» (универсальных и осевых) и для 2СКУ.ППМ в базе есть только Ду, а у 2СКУ.ППМ ещё давление и ход. Недостающие размеры не домысливаются — их уточняют по запросу.

Нужен сдвиговый или карданный компенсатор. Как заказать? П/З

В таблицах раздела таких нет: они подбираются по опросному листу. Обязательные графы: Ду, наружный диаметр и стенка трубы, рабочая среда, рабочее давление, температура среды, перемещения, которые нужно компенсировать, и способ присоединения.

На какую температуру рассчитаны сильфонные компенсаторы? П

Для изделий ИЯНШ: сетевая вода и ГВС — до 200 °С, пар — до 350 °С. Для компенсаторов в пенополимерминеральной изоляции (СКУ.ППМ) — до 150 °С, в ППУ-изоляции (ПЭ.I и ОЦ) — вода до 140 °С, кратковременно до 150 °С. Для остальных позиций раздела температуру уточняйте при заказе.

Какой срок службы и ресурс у сильфонного компенсатора? П/З

Для изделий ИЯНШ назначенный срок службы — не менее 30 лет. Ресурс задан числом циклов: для тепловых сетей — 10 циклов на полный ход, 150 циклов на 70 % хода и 10 000 циклов на 20 % хода; для паропроводов — 3000 циклов. Стартовый компенсатор рассчитан на один рабочий цикл при вводе сети.

Детали трубопроводов

Чем плоский фланец отличается от воротникового? П/З

Плоский надевают на трубу и приваривают; в каталоге он на Ру 10, 16 и 25 кгс/см^2. Воротниковый имеет коническую шейку и приваривается к трубе встык; в каталоге он на Ру 25 и 40 кгс/см^2.

ГОСТ 12820-80 и ГОСТ 12821-80 отменены. По какому стандарту фланцы? П/З

Оба стандарта не действуют с 01.04.2017 и заменены ГОСТ 33259-2015: плоский приварной фланец — это тип 01, воротниковый — тип 11. Наружный диаметр, диаметр окружности болтов, число и диаметр отверстий в таблицах каталога сверены с ГОСТ 33259-2015 и совпадают.

Что указать при заказе фланца? З

Условный проход Ду и давление Ру: на каждое давление своя строка размеров. Для плоских фланцев Ду 100, 125 и 150 — ещё наружный диаметр трубы: стандарт даёт несколько вариантов отверстия. Например, Ду 150 — под трубу 152, 159 или 168 мм; в таблице каталога приведён вариант под 152 мм.

У фланца Ду 80 четыре отверстия или восемь? З

Для Ду 80 на Ру 10 и 16 стандарт допускает оба варианта: 4 отверстия по предпочтительному ряду и 8 по другому. В таблице каталога — 4 отверстия диаметром 18 мм; на Ру 25 — 8. Перед заказом сверьте число отверстий с ответным фланцем.

Какой радиус гиба у отводов? П

Отводы каталога приведены по ГОСТ 17375-2001: радиус гиба около полутора условных проходов. Для отвода 108 мм (Ду 100) R = 150 мм, для 219 мм (Ду 200) — 300 мм. Отводы с радиусом около одного условного прохода — это другой стандарт, ГОСТ 30753-2001.

Масса в таблице — фактическая? П/З

Нет, справочная: в стандартах масса рассчитана по номинальным размерам. У переходов в ГОСТ 17378-2001 это масса трубной заготовки — готовый переход легче.

У строки нет размеров и массы. Что это значит? З

Такого сочетания диаметра и стенки в стандарте нет — у строки стоит пометка, размеры и масса даются по запросу. Стандарты допускают изготовление деталей других размеров по согласованию с изготовителем.

Что выбрать: заглушку или днище? П/З

Заглушки по ГОСТ 17379-2001 — для труб; в каталоге наружный диаметр от 32 до 630 мм. Днища по ГОСТ 6533-78 — для сосудов, аппаратов и труб большого диаметра: от 426 до 1420 мм. По ГОСТ 6533-78 днища наружным диаметром от 820 мм изготавливают по согласованию с изготовителем.

По какому стандарту нержавеющие отводы и тройники? П/З

Размеры в таблице даны как у деталей по ГОСТ 17375-2001 и ГОСТ 17376-2001. На нержавеющую сталь 12Х18Н10Т эти стандарты не распространяются: документ на изделие уточняйте при заказе.

Есть ли отводы на 45°, 60° и 180°? П/З

В таблицах каталога — отводы 90°. ГОСТ 17375-2001 предусматривает также 45° и 180°, а для отечественного ряда диаметров и 60°; такие позиции уточняйте при заказе.

Детали подбирают по Ду или по наружному диаметру? З

Приварные детали — отводы, переходы, тройники, заглушки, днища — по наружному диаметру и толщине стенки трубы, запись вида 219×6. Фланцы — по условному проходу Ду и давлению Ру.

Как устроен код ПРОМБУРГ у деталей? З

Код вида ПБ-ФП-0015-1: вид детали, наружный диаметр или Ду четырьмя цифрами, номер строки внутри этого вида и диаметра. ПБ-ФП-0015-1 — фланец плоский Ду 15, первая строка (Ру 10); ПБ-ОТВ-0021-1 — отвод 21,3×2.

Словарь

Термины каталога простыми словами.

Неподвижная опора	Жёстко держит трубу в одной точке и не даёт ей сдвинуться. Делит трассу на участки.
Подвижная опора	Держит вес трубы, но позволяет ей перемещаться при нагреве.
Скользящая опора	Подвижная: труба с приваренным башмаком скользит по подушке.
Катковая опора	Подвижная на катках: трение качения вместо скольжения, меньше усилие на неподвижные опоры.
Направляющая опора	Разрешает движение только вдоль оси трубы. Ставят у компенсаторов.
Упорная (лобовая) опора	Неподвижная: упоры приварены к трубе и упираются в строительную конструкцию торцом.
Щитовая опора	Неподвижная в виде кольца-щита; ставят там, где труба проходит сквозь стенку.
Хомутовая опора	Труба притянута хомутом — полосой или прутком, огибающим трубу.
Бугельная опора	То же для больших диаметров: вместо хомута бугель — жёсткая полускоба на шпильках.
Корпус	Сварное основание опоры, на которое ложится труба.
Упор	Деталь, передающая осевую силу с трубы на конструкцию.
Подушка	Гнутая по радиусу трубы накладка между трубой и корпусом или упором.
Dн	Наружный диаметр трубы, мм. По нему подбирают опору.
Ду (DN)	Условный проход — округлённый внутренний диаметр. Ду 100 = Dн 108.
S	Толщина стенки трубы, мм.
Q, осевая сила	Нагрузка вдоль оси трубы: расширение, давление, трение. Главный параметр неподвижной опоры.
P, вертикальная сила	Вес трубы с водой и изоляцией на одну опору.
T, боковая сила	Нагрузка поперёк трубы в горизонтальной плоскости.
Исполнение	Номер строки в таблице серии: цифры после дефиса в обозначении.
Опорная конструкция	То, на что опирается опора: железобетонный щит, балка, траверса, стойка.
Компенсатор	Вставка в трубопровод, которая принимает его тепловое удлинение, вибрацию и смещения. В разделе — сильфонные и резиновые.
Сильфон	Гофрированная оболочка между двумя патрубками. За счёт гофр сжимается и растягивается вдоль оси трубы.
Осевой компенсатор	Принимает перемещение вдоль оси трубы.
Универсальный компенсатор	Принимает осевой ход, боковой сдвиг и поворот вместе.

Осевой ход	На сколько миллиметров компенсатор может изменить длину. У изделий ИЯНШ в обозначении и в таблице стоит полный рабочий ход — сжатие плюс растяжение.
Амплитуда хода	Половина полного хода: на столько компенсатор сжимается и на столько же растягивается от положения, в котором поставлен.
Ру (PN)	Номинальное давление изделия. В таблицах каталога — в кгс/см²: сильфонные компенсаторы 16 и 25, резиновые 10 и 16.
Строительная длина L	Полная длина компенсатора. У изделий под приварку — по торцам патрубков.
Патрубок	Отрезок трубы на конце компенсатора, которым его приваривают к трубопроводу. s — толщина стенки патрубка.
Кожух	Стальная оболочка поверх сильфона. Лёгкий кожух защищает сильфон; силовой (жёсткий) ещё и направляет патрубки и ограничивает ход на сжатие и растяжение.
Двухсекционный (двухсильфонный) компенсатор	Два сильфона в одном изделии; в обозначении впереди цифра 2: 2СКУ.М, 2ОПКР. Ход вдвое больше, чем у односекционного того же Ду.
ИЯНШ	Пометка в обозначении: изделие выпускается по техническим условиям изготовителя.
СКУ	Сильфонное компенсационное устройство. У типа СКУ.М сильфон закрыт силовым кожухом с направляющим патрубком и ограничителем хода.
СКУ.ППУ и СКУ.ППМ	Компенсаторы для трубопроводов в заводской изоляции: ППУ — пенополиуретановой, ППМ — пенополимерминеральной.
Оболочка (ПЭ, ОЦ)	Наружная труба поверх ППУ-изоляции: полиэтиленовая (ПЭ) или из оцинкованной стали (ОЦ). В таблице указан её диаметр D1; от него зависит исполнение компенсатора.
ПЭ.I и ПЭ.II	Два исполнения в полиэтиленовой оболочке. ПЭ.II — с усиленной гидроизоляцией, для влажных грунтов.
ОДК	Пометка в обозначении: в изделии проложены сигнальные проводники системы контроля (СОДК).
Стартовый компенсатор	Работает один раз: при первом прогреве трубопровода сжимается, после чего его кожухи заваривают, и он становится жёсткой вставкой.
Фланцевый компенсатор	Присоединяется к трубопроводу фланцами на болтах, без приварки. В разделе — КСОФ и резиновые.
Резиновый компенсатор	Гибкая вставка между двумя фланцами. В таблице для него даны допустимое осевое сжатие, растяжение и боковой сдвиг.
EPDM, NBR, SBR, PTFE	Обозначения материала вставки резинового компенсатора. По ним разделены категории раздела.
Боковой сдвиг	Смещение одного конца компенсатора относительно другого поперёк оси трубы.

Условная модель	3D-модель, которая показывает общий вид изделия по габаритам из таблицы. Число и профиль гофр, размеры кожуха и фланцев в ней приняты типовыми; это не чертёж.
Назначенный срок службы	Срок, на который рассчитано изделие. Для компенсаторов ИЯНШ — не менее 30 лет.
Назначенная наработка	Число циклов сжатия и растяжения, на которое рассчитан сильфон за срок службы. Чем меньше ход в цикле, тем больше циклов выдерживает компенсатор.
Детали трубопроводов	Приварные детали и фланцы для сборки трубопровода: повороты, смена диаметра, ответвления, торцы и разъёмные соединения.
Деталь под приварку	Соединяется с трубой сварным швом. Подбирают по наружному диаметру и толщине стенки трубы.
D × T	Запись размера приварной детали: наружный диаметр и толщина стенки в миллиметрах, например 219×6. У перехода два размера через тире: больший и меньший.
Отвод крутоизогнутый	Деталь для поворота трубопровода; в каталоге — на 90°. Радиус гиба — около полутора условных проходов.
R и F (отвод)	R — радиус гиба по оси отвода, F — расстояние от торца до центра гиба. Пример: отвод 219 мм (Ду 200) — R 300 мм.
Переход концентрический	Соединяет трубы разного диаметра, оси труб совпадают. ГОСТ 17378-2001 даёт те же размеры и для эксцентрических переходов.
Тройник равнопроходный	Ответвление того же диаметра, что и основная труба. У переходного тройника ответвление меньше.
Заглушка эллиптическая	Закрывает торец трубы, приваривается. H — полная высота заглушки.
Днище эллиптическое отбортованное	Закрывает торец сосуда, аппарата или трубы большого диаметра. H — высота выпуклой части, h1 — высота цилиндрического борта.
Фланец	Диск с отверстиями под болты для разъёмного соединения трубопровода, арматуры и оборудования. Соединяется с ответным фланцем болтами.
Фланец плоский приварной	Надевается на трубу и приваривается. В каталоге — на Ру 10, 16 и 25 кгс/см².
Фланец воротниковый (приварной встык)	Фланец с конической шейкой: приваривается к трубе встык. В каталоге — на Ру 25 и 40 кгс/см².
Соединительный выступ	Выступ на уплотнительной поверхности фланца (исполнение 1). В таблицах каталога толщина b дана вместе с выступом.
D1 и n × d (фланец)	D1 — диаметр окружности, по которой расположены болтовые отверстия. n × d — число отверстий и их диаметр.
Ряд 1 и ряд 2 (отверстия фланца)	Два набора числа и диаметра болтовых отверстий в ГОСТ 12815-80. В таблицах каталога — предпочтительный ряд 2; в ГОСТ 33259-2015 он назван рядом 1.
Исполнение 1 и 2 (приварные детали)	Два ряда наружных диаметров в стандартах: исполнение 1 — по ИСО (21,3; 26,9; 33,7…), исполнение 2 — отечественный (32; 38; 45; 57…).

Сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т	Марки стали деталей: сталь 20 — углеродистая, 09Г2С — низколегированная, 12Х18Н10Т — нержавеющая.

Контакты

ООО «ПРОМБУРГ»

г. Москва · Пн–Пт 9:00–18:00

+7 (499) 325-51-35

promburg@yandex.ru

promburg.ru

Редакция каталога от 11.10.2026